**Data-Warehouse-Design und Vertriebsanalyse mit dem Global Superstore Dataset**

**1. Herunterladen des Datensatzes**

Das **Global Superstore Dataset** muss heruntergeladen werden. Dieser Datensatz enthält verschiedene wichtige Informationen wie Verkäufe, Bestellungen, Produkte und regionale Daten.

**2. Normalisierung basierend auf der Data-Warehouse-Topologie**

In diesem Schritt müssen folgende Aufgaben durchgeführt werden:

- **Daten-Normalisierung:** Der Datensatz soll so strukturiert werden, dass er effizient gespeichert und analysiert werden kann.
- **Entwurf von Fakt- und Dimensionstabellen:**
    - **Dimensionstabellen (Dim):** Enthalten beschreibende Informationen wie Kunden, Produkte und Regionen.
    - **Fakttabellen (Fact):** Speichern messbare Daten wie Verkäufe, Bestellungen und Umsätze.

**3. Entwurf des ER-Diagramms**

Zur visuellen Darstellung der Beziehungen zwischen den Tabellen soll ein Entity-Relationship-(ER)-Diagramm in einer **Star-Schema-Struktur** erstellt werden. Die Verbindungen zwischen Fakt- und Dimensionstabellen müssen korrekt dargestellt werden.

**4. Implementierung von Incremental Refresh**

Durch die Konfiguration von **Incremental Refresh** sollen die Daten effizient verarbeitet werden. Ziel ist es, nur die Daten des letzten Jahres zu aktualisieren und ältere Daten nicht erneut aus der Datenquelle zu laden.

Hierfür soll in Power Query ein Parameter mit dem Namen **LastYearValue** definiert und für die Datumsfilterung verwendet werden. Dadurch werden nur Daten nach *LastYearValue* aktualisiert, während ältere Daten im Cache gespeichert bleiben.

**5. Erstellung berechneter Spalten, Tabellen und Measures mit DAX**

In diesem Schritt wird das Datenmodell in Power BI mithilfe von DAX erweitert. Folgende Aufgaben sind umzusetzen:

**Berechnete Spalten (Calculated Columns)**

- **Prep Days**
  Die Anzahl der Tage zwischen *Order Date* und *Ship Date*, die den Vorbereitungsprozess des Produkts darstellen.
- **Profitability Category**
  Klassifizierung jeder Bestellung nach ihrer Rentabilität:
    - „Loss“: Gewinn < 0
    - „Break-even“: Gewinn = 0
    - „Profit“: Gewinn > 0

**Measures**

Folgende grundlegende Finanzkennzahlen sollen als Measures berechnet werden:

- **Total Sales** – Gesamtumsatz
- **Average Profit** – Durchschnittlicher Gewinn
- **Total Shipping Cost** – Gesamte Versandkosten
- **Profitable Sales** – Gesamtumsatz nur aus profitablen Bestellungen
- **Return Rate** – Verhältnis der zurückgesendeten Bestellungen zur Gesamtanzahl der Bestellungen

Zusätzlich sollen folgende zeitbasierte kumulative Measures erstellt werden:

- **Sales YTD (Year-to-Date):** Gesamtumsatz vom Jahresbeginn bis zum ausgewählten Datum.
- **Sales QTD (Quarter-to-Date):** Gesamtumsatz vom Quartalsbeginn bis zum ausgewählten Datum.
- **Sales LY (Sales Last Year):** Umsatz des gleichen Zeitraums im Vorjahr.

**Berechnete Tabelle (Calculated Table)**

- **Segment Sales Summary:**
  Erstellung einer Tabelle mit folgenden Werten für jedes Kundensegment:
  - Gesamtumsatz (Total Sales)
  - Durchschnittlicher Gewinn (Average Profit)
- **Date Tables:**
  Für die Felder *Order_Date* und *Ship_Date* sollen separate Kalender-Tabellen erstellt werden. Diese Tabellen müssen so mit der Faktentabelle verknüpft werden, dass sie diese einseitig (Single Direction) filtern.

**6. Erstellung eines Berichts in Power BI**

Zur Darstellung der aus dem Datensatz gewonnenen Erkenntnisse soll ein Power-BI-Bericht entwickelt werden. Der Bericht soll Folgendes enthalten:

- **KPI-Karten:** Anzeige zentraler Kennzahlen:
  - Total Sales
  - Total Profit
  - Total Customers
  - Total Orders
- **Balkendiagramm:** Visualisierung des Verkaufsvolumens nach Märkten.
- **Filter:** Filter nach Country, State und City.
- **Donut-Diagramme:** Darstellung der Verkaufsvolumina nach Kategorien.
- **Liniendiagramm:** Visualisierung der kumulativen Verkaufsleistung pro Quartal sowie Vergleich mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das visuelle Design und das Farbthema des Berichts können optional angepasst werden.